Machine Translated by Google



Cibersegurança Piscina

Inverta-me, eu sou famoso!

Resumo: A paixão ao contrário.

Versão: 1.00

Machine Translated by Google

Conteúdo

EU **Introdução** **2**

II **Parte obrigatória** **3**

III Parte Bônus **5**

4 **Submissão e avaliação por pares** **6**

Machine Translated by Google

Capítulo I

Introdução

Este projeto tem como objetivo descobrir a arte da Engenharia Reversa.

Você aprenderá a entender como vários programas funcionam.

Para os mais aventureiros, será possível modificar esses arquivos para que eles possam validar todas as entradas desejadas!

Machine Translated by Google

Capítulo II

Parte obrigatória



Este projeto envolve o uso de uma máquina com Linux. Você pode usar uma máquina virtual ou qualquer outro meio que preferir para realizar este projeto.

- Você tem 3 programas disponíveis na sua conta intra nesta página do projeto. Existem 3 níveis de dificuldade diferentes; seu objetivo é simplesmente entender cada binário e, em seguida, encontrar uma senha para validar cada um deles.

- A partir deste momento, você deve compreender como este programa funciona, utilizando os recursos necessários (sugiro que você comece entendendo como o gdb funciona).

- Você precisa escrever um programa em C que seja simplesmente uma cópia do programa básico.

- Sua pasta de envio deve conter, no mínimo, os itens listados abaixo:

    - Uma pasta nomeada de acordo com a dificuldade do programa.
    - Um arquivo que deve conter a senha para desbloquear o arquivo crackeado nesta pasta.
    - Um arquivo com o nome source.c contendo uma representação do programa em C neste pasta.

Sua renderização terá o seguinte formato:

```
$> ls -al [...]
 drwxr-
xr-x 2 wil wil 4096 3 de dez. XX:42 nível1
 [...]
$> ls -alR nível1
fácil:
total 16
drwxr-xr-x 3 wil wil 4096 Dez 3 XX:42 . drwxr-xr-x 6 wil wil 4096 Dez 3
XX:42 ..
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX 3 de dez XX:42 senha -rw-r--r-- 1 wil wil XXXX 3 de dez
XX:42 source.c
```

Machine Translated by Google


```
$> cat level1/senha | cat -e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$
$>
```



Para validar a parte obrigatória no mínimo, você só precisa inverter a ordem dos dois primeiros programas.

Um programa é considerado válido se houver um código-fonte em C representando a parte algorítmica do programa. O arquivo binário e a senha válida para resolver este crackme estão presentes em seu repositório.



É possível encontrar diversas senhas para cada binário que é intencional.

Machine Translated by Google

Capítulo III

Parte Bônus

Você deve adicionar para cada programa um patch que permita validar cada programa com qualquer senha.



AVISO: Cada binário modificado deve ser devidamente explicado!

Você precisará adicionar tudo o que for necessário para atualizar os programas em seu computador. É claro que é obrigatório justificar e explicar o método utilizado em cada caso.



É proibido sobrescrever as funções que gostaríamos de poder usar.

Executar o arquivo binário sem adicionar nada durante sua execução.
Portanto, não é possível sobrescrever a biblioteca com truques como LD_PRELOAD.



A parte bônus só será avaliada se a parte obrigatória estiver PERFEITA. Perfeita significa que a parte obrigatória foi realizada integralmente e funciona sem falhas. Se você não atender a TODOS os requisitos obrigatórios, sua parte bônus não será avaliada.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Submissão e avaliação por pares

Entregue seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.